

Nome (Completo): \_\_\_\_\_ RA: \_\_\_\_\_

|   |   |   |   |   |   |   |   |             |             |
|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9           | 10          |
| B | D | E | E | E | C | A | A | Valor = 563 | Valor = 375 |

**1. Considere as sentenças sobre Sistemas Especialistas e inferência:**

- Regras de produção seguem a forma IF <condição> THEN <ação>, sendo usadas em motores de inferência.
- Inferência para frente (forward chaining) parte de fatos e aplica regras até chegar a conclusões.
- Inferência reversa (backward chaining) inicia pelos dados observáveis (disponível) e tenta derivar hipóteses por dedução.

Estão corretas somente:

- Somente i
- Somente i e ii **# correta**
- Somente ii e iii
- Somente i e iii
- Somente i, ii e iii

*iii. Embora uma hipótese possa corresponder a algo observável em alguns casos, na inferência reversa ela atua como meta/hipótese inicial — o processo é dirigido pela necessidade de provar essa meta/hipótese, não por partir dos dados disponíveis!*

**2. Considere as sentenças sobre Algoritmos de Busca (BFS, DFS):**

- BFS encontra o caminho com menor número de arestas em grafos não ponderados.
- DFS garante encontrar o caminho mais curto se o grafo tiver pesos positivos.
- Em termos de memória, BFS tende a usar mais memória que DFS em grafos de alto fator de ramificação.

Estão corretas somente:

- Somente i
- Somente ii
- Somente i e ii
- Somente i e iii **# correta**
- Somente ii e iii

**3. Considere as sentenças sobre seleção, crossover e mutação:**

- A função de aptidão, ou fitness, avalia quão boa é cada solução para guiar a seleção.
- Crossover combina partes de dois pais para gerar descendentes, promovendo exploração do espaço de soluções.
- Mutação permite explorar novos espaços de solução quando a função de aptidão estabiliza antes de encontrar a solução.

Estão corretas somente:

- Somente i
- Somente ii
- Somente i e ii
- Somente i e iii
- Somente i, ii e iii **# correta**

**4. Considere as sentenças sobre Métricas de Classificação:**

- Acurácia é a proporção de previsões corretas sobre o total, e pode ser enganosa em classes desbalanceadas.
- Precisão (precision) mede a fração de positivos previstos que são realmente positivos.

iii. A revocação (recall) mede a fração de reais positivos detectados.

Estão corretas somente:

- Somente i
- Somente ii
- Somente i e ii
- Somente i e iii
- Somente i, ii e iii **# correta**

**5. Considere a seguinte matriz de confusão e as afirmativas:**

|      | Previsto |     |      |
|------|----------|-----|------|
| Real | cat      | dog | bird |
| cat  | 10       | 5   | 5    |
| dog  | 20       | 10  | 10   |
| bird | 5        | 10  | 20   |

- A acuracidade do modelo é de ~42%
- A classe “dog” tem precisão de 40%
- A classe “cat” tem recall de 50%

Estão corretas somente:

- Somente i
- Somente ii
- Somente i e ii
- Somente i e iii
- Somente i, ii e iii **# correta**

*TP\_cat = 10; previstos como cat = 35; reais cat = 20*

*Recall\_cat = 10/20 = 50.00%*

*TP\_dog = 10; previstos como dog = 25; reais dog = 40*

*Precision\_dog = 10/25 = 40.00%*

*Acurácia = (soma dos acertos) / (total) = (10 + 10 + 20) / 95 = 40 / 95 ≈ 0,4211 → 42,11%.*

**6. Considere os seguintes problemas:**

- Encontrar uma combinação de 5 diferentes suplementos para a dieta de um atleta de modo a minimizar o custo e maximizar a quantidade de calorias.
- Uma solução para o Cubo Mágico a partir de um estado inicial.
- Estimar o consumo de energia de um carro elétrico com base em seu tempo de uso, km rodados na cidade e estrada e sua velocidade média.

**Eles podem ser melhor endereçados respectivamente pelos seguintes modelos de IA:**

- Todos podem ser mais bem endereçados por modelos de Aprendizado de Máquina.
- Algoritmos de Busca, Aprendizado de Máquina, Algoritmos genéticos.
- Algoritmos genéticos, Algoritmos de Busca, Aprendizado de Máquina. **# correta**
- Sistema de Regras, Aprendizado de Máquina, Aprendizado de Máquina.
- nenhuma das alternativas correta.

*\*desconsidere aqui modelos LLM e IA Generativa.*



7. Considere as curvas de aprendizado de um modelo de rede neural acima. Quais apresentam (se houverem) respectivamente ajuste adequado (fit), underfitting (subajuste) e overfitting (sobreajuste)?

- a. C, B e A # correta
- b. B, A e C
- c. A e C, subajuste, B ajuste adequado (fit)
- d. A, B e C
- e. B, C e A

#### Código 1.

```

model1 = tf.keras.Sequential([
    tf.keras.Input(shape=(X_train.shape[1],)),
    tf.keras.layers.Dense(10, activation='relu'),
    tf.keras.layers.Dense(20, activation='relu'),
    tf.keras.layers.Dense(10, activation='relu'),
    tf.keras.layers.Dense(3, activation='softmax')])

metric = tf.keras.metrics.F1Score(average="macro")
model1.compile(optimizer='adam', loss='sparse_categorical_crossentropy',
               metrics=[metric])

history1 = model1.fit(X_train, y_train_int,
                     validation_split=0.25, epochs=10, batch_size=20, verbose=1)

```

8. Considere `X_train.shape[1] = 9` e as seguintes afirmativas sobre o trecho de Código 1:

- i) Esse é um modelo para classificação de dados tabulares de 3 classes de dados.
  - ii) Para o ajuste dos pesos o modelo emprega o F1Score que balanceia a precisão e o recall das classes
  - iii) Uma rede de mesma estrutura é definida no scikit-learn como `MLPClassifier(hidden_layer_sizes=(9,10,20,10,3))`
- Estão corretas:
- a. Somente i. # correta
  - b. Somente ii e iii.
  - c. Somente iii.
  - d. Somente i e iii.
  - e. Nenhuma das anteriores.

Considere o trecho de Código 1. Considerando `X_train` um conjunto de dados com 1000 linhas e 9 colunas, responda:

9. Qual o total de parâmetros (pesos da rede)?  
 \_\_\_\_\_  $563 = 100 + 220 + 210 + 33 = 563$  parâmetros

10. Qual o número de ajuste de pesos da rede ao longo do treinamento?  
 \_\_\_\_\_  $(1 - 0.25) (\% \text{ treinamento}) \times 1000 (\text{dados}) / 20$   
 $(\text{batch\_size}) \times 10 (\text{epochs}) = 375$  ajustes

11. Explique o que é uma heurística em algoritmos de busca. Se necessário, exemplifique.

É uma medida empregada para indicar um caminho mais promissor entre escolhas que o algoritmo pode fazer. Por exemplo, ao buscarmos o menor caminho de ruas entre dois pontos, podemos empregar a distância linear entre os

pontos como heurística. O próximo ponto de menor distância linear é o caminho mais promissor.

12. Descreva resumidamente o que foi concluído no Exercício de Classificação de Imagens com o KerasTensorFlow.

O exercício constrói 2 modelos de imagens. O primeiro, linearizando a imagem e empregando um modelo de camadas densas. O segundo emprega uma rede convolucional. A rede convolucional ao preservar a estrutura 2D das imagens produz um resultado melhor de classificação que um modelo denso que destrói a relação espacial da imagem ao lineariza-la.